CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 4
TRIANGLE RECTANGLE : THÉORÈME DE PYTHAGORE

Théorème de Pythagore. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

Correction de l'exercice 1 : Énoncer

1) Voir ci-dessus. 2) L'hypoténuse est $[EG]$: $\boxed{EG^2 = EF^2 + FG^2}$.

Correction de l'exercice 2 : Calculer l'hypoténuse

$BC^2 = AB^2 + AC^2$. a) $9 + 16 = 25$, $\boxed{BC = 5}$ b) $25 + 144 = 169$, $\boxed{BC = 13}$ c) $5{,}76 + 10{,}24 = 16$, $\boxed{BC = 4}$.

Correction de l'exercice 3 : Calculer un côté de l'angle droit

$MN^2 = NP^2 - MP^2$. a) $169 - 25 = 144$, $\boxed{MN = 12}$ b) $289 - 64 = 225$, $\boxed{MN = 15}$ c) $42{,}25 - 6{,}25 = 36$, $\boxed{MN = 6}$.

Correction de l'exercice 4 : Valeurs approchées

$ST^2 = 25 + 25 = 50$, $ST = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx \boxed{7{,}1 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : La diagonale du rectangle

$d^2 = 24^2 + 7^2 = 576 + 49 = 625$, $\boxed{d = 25 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 6 : La diagonale du carré

$d^2 = 36 + 36 = 72$, $d = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx \boxed{8{,}5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 7 : L'échelle

Le mur, le sol et l'échelle forment un triangle rectangle d'hypoténuse 5 m : $h^2 = 25 - 9 = 16$, $\boxed{h = 4 \text{ m}}$.

Correction de l'exercice 8 : Le losange

Les diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu : demi-diagonales 6 et 8 cm. $c^2 = 36 + 64 = 100$, $\boxed{c = 10 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 9 : Triangle isocèle

1) $AB = AC$: A est sur la médiatrice de $[BC]$, qui passe par le milieu H ; donc (AH) est la médiatrice et $(AH) \perp (BC)$.

2) ABH rectangle en H, $BH = 6$: $AH^2 = 100 - 36 = 64$, $\boxed{AH = 8 \text{ cm}}$. Aire : $\frac{12 \times 8}{2} = \boxed{48 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 10 : Le terrain

Diagonale : $\sqrt{90^2 + 120^2} = \sqrt{8100 + 14400} = \sqrt{22500} = 150$ m. Par les côtés : 210 m. Il économise $\boxed{60 \text{ m}}$.

LN_EDUCATION